张雄志, 张慧芳, 王晨林, 任宇辰, 王馨悦, 王晶晶, 陈颂, 徐茂宏, 杨秀清, 宋厚娟. 2024. 暖温带森林土壤有机碳含量和碳储量的海拔梯度格局及环境解释. 生态学杂志, **43**(10): 2979-2987.
Zhang XZ, Zhang HF, Wang CL, Ren YC, Wang XY, Wang JJ, Chen S, Xu MH, Yang XQ, Song HJ. 2024. Elevational patterns and environmental drivers of soil organic carbon content and storage in a warm-temperate forest. *Chinese Journal of Ecology*, **43**(10): 2979-2987.

暖温带森林土壤有机碳含量和碳储量的海拔梯度格局及环境解释

张雄志[1] 张慧芳[1] 王晨林[1] 任宇辰[1] 王馨悦[1] 王晶晶[1] 陈 颂[1] 徐茂宏[2] 杨秀清[1] 宋厚娟[1*]

([1]山西农业大学林学院, 山西晋中 030801; [2]山西历山国家级自然保护区管理局, 山西沁水 048000)

摘 要 研究气候过渡区森林土壤有机碳沿环境梯度的分布格局对预测气候变化背景下土壤有机碳动态有重要意义。为揭示亚热带向暖温带气候过渡地带森林土壤有机碳含量及碳储量沿海拔变化趋势,本研究在山西历山国家级自然保护区海拔890~2200 m范围内,以每100 m高差段为取样区间,沿海拔设置了15个森林固定监测样地。采用五点取样法,结合植物多样性、土壤理化性质、土壤微生物和气候因子的海拔变化特征,分析土壤有机碳含量及碳储量(0~10 cm)垂直分布特征及各环境因子的相对贡献。结果表明:土壤有机碳含量及碳储量均随海拔升高显著变化,总体呈现先下降再上升的U型趋势。土壤有机碳含量在1645 m海拔处最大(75.41±14.05 g·kg^{-1}),而土壤有机碳储量在894 m处最大(51.85±9.89 Mg·hm^{-2})。Mantel检验表明,土壤有机碳含量与土壤、气候因子以及微生物物种丰富度存在显著相关性,而土壤有机碳储量空间变化仅与土壤因子和土壤微生物物种丰富度显著相关。环境因子分别解释土壤有机碳含量和碳储量海拔变化64.7%和33.9%的总变异。年降水量是影响土壤有机碳含量变化的首要因素(14.8%),其次是土壤硝态氮(13.4%)和年均气温(13.2%)。土壤全磷是土壤有机碳储量沿海拔变化中贡献最大的环境因子,重要性占比超过15%,其次是土壤硝态氮(8.7%)和年均气温(7.5%)。本研究对评估气候过渡带森林土壤有机碳储量及其变化特征具有重要的参考价值。

关键词 暖温带森林; 土壤有机碳; 海拔梯度; 碳储量; 土壤细菌; 土壤真菌

Elevational patterns and environmental drivers of soil organic carbon content and storage in a warm-temperate forest.

ZHANG Xiongzhi[1], ZHANG Huifang[1], WANG Chenlin[1], REN Yuchen[1], WANG Xinyue[1], WANG Jingjing[1], CHEN Song[1], XU Maohong[2], YANG Xiuqing[1], SONG Houjuan[1*] ([1]*College of Forestry, Shanxi Agricultural University, Jinzhong* 030801, *Shanxi, China*; [2]*Shanxi Lishan National Nature Reserve Management Bureau, Qinshui* 048000, *Shanxi, China*).

Abstract: Exploring soil organic carbon (SOC) changes along environmental gradients in climate transition zone is essential for predicting soil organic carbon dynamics under climate change. To understand the spatial variations of SOC content and storage in the transition zone of subtropical to warm-temperate climate, 15 monitoring forest plots were set up in Lishan National Nature Reserve in Shanxi Province along an elevation gradient from 890 m to 2200 m above sea level at a 100 m interval. We assessed the elevational changes in SOC content and storage and their relationships with plant diversity, soil physicochemical and climatic factors, and microbial characteristics by using five-point sampling method. The results showed that both SOC content and storage showed overall U-shaped trends along the elevational gradient. The SOC content and storage peaked at 1645 m (75.41±14.05 g·kg^{-1}) and 894 m (51.85±9.89 Mg·hm^{-2}), respectively. Results of the Mantel test showed that SOC content was significantly correlated with soil factors, climatic factors, and microbial species richness, while the spatial variation in SOC storage was only significantly correlated with soil factors and microbial species richness. Environmental factors explained

山西省应用基础研究计划青年项目(202103021223151)、国家自然科学基金项目(32301401,31670630)、山西农业大学博士科研启动项目(2021BQ109)、山西省博士毕业生、博士后研究人员来晋工作奖励经费科研项目(SXBYKY2022037)资助。
收稿日期: 2023-07-25 接受日期: 2024-04-16
*通信作者 E-mail: songhoujuan@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

64.7% and 33.9% of the total variations of elevational patterns in soil SOC content and storage, respectively. Annual precipitation was the largest predictor (14.8% of total explained variance) for SOC content, followed by NO_3^--N (13.4%) and annual mean temperature (13.2%). For SOC storage, soil total phosphorus had the strongest effect with over 15% of total explained variance, followed by NO_3^--N (8.7%) and annual mean temperature (7.5%). This study provides an important reference for evaluating soil organic carbon storage and its variation in forests in the climatic transition zone.

Keywords: warm-temperate forest; soil organic carbon; elevational gradient; carbon storage; soil bacteria; soil fungi

土壤有机碳(SOC)是土壤碳汇中最为重要的组成部分,并且其中超过50%的土壤有机碳都存储于土壤表层,在调节陆地生态系统中的碳收支与碳平衡之中起到不可替代的作用(Jobbágy *et al.*,2000;刘世荣等,2011;陈仕奇等,2019)。森林土壤有机碳易受到各种生物与非生物因子的影响,尤其是在全球气候加速变暖的条件下,作为碳循环中的重要碳源,探讨土壤有机碳沿环境梯度变化及其影响因素,对预测气候变化背景下土壤有机碳动态有重要的意义(Wiesmeier *et al.*,2019)。

近年来,越来越多的学者聚焦于土壤有机碳沿环境梯度的变化。其中,海拔由于在较短的距离可产生巨大的环境因子变异,一直受到众多研究学者的青睐(Tsozué *et al.*,2019)。诸多研究发现,土壤有机碳含量和碳储量会随着海拔的变化而变化。Kumar等(2022)在对加瓦尔喜马拉雅山脉中土壤有机碳含量的估算分析发现,随着海拔的升高,土壤有机碳含量呈现增多的趋势。习丹等(2020)对江西官山的亚热带森林研究发现,土壤中有机碳含量随着海拔的升高,呈现出先增加后减少的变化情况。而在对埃塞俄比亚西部的白桦天然林森林研究发现,土壤碳储量会随着海拔升高而降低(Chimdessa,2023)。由此可见,土壤有机碳对海拔变化的响应存在地带性差异。因此,不同地带的土壤有机碳沿海拔变化特征仍需进一步研究。

土壤有机碳含量和碳储量沿海拔的变化受到生物因素(如植被类型、植物多样性以及土壤微生物)和非生物因素(如气候、土壤理化性质等)的制约(Yang *et al.*,2020)。就生物因素而言,杜有新等(2011)研究发现,不同海拔的植被类型和分布的不同,会导致输入到土壤内的凋落物的数量和质量存在着一定的差异,从而影响着有机碳的释放速率。植物多样性的增加可以显著提高植物的生产力以及土壤有机碳的含量(Xu *et al.*,2020)。海拔通过影响土壤温度、水分和养分等因素,调节土壤微生物的活性和多样性,而土壤微生物对土壤有机质的养分循环有着控制作用,是土壤养分的主要源头和库存,对凋落物分解速率和土壤有机碳的积累有着一定程度的影响(Powlson *et al.*,1987;程浩等,2018;徐晨等,2022)。就非生物因素而言,其对土壤有机碳的影响往往较为复杂,通常是多种环境因子的综合作用,如温度、降水、地形和土壤理化性质等,都会对土壤有机碳的含量和碳储量产生不同程度的影响(Kučerík *et al.*,2018;Jia *et al.*,2020;王深华等,2021)。综上所述,土壤有机碳沿海拔的变化受到多种因子影响,各个因子之间又存在着相互作用。因此,在不同海拔上定量分析环境因子对土壤有机碳的相对贡献,是破解沿海拔土壤有机碳分布特征的关键。

土壤有机碳沿海拔变化的研究往往集中于典型气候带下的陆地生态系统(黄斌等,2022),对于气候过渡带土壤有机碳变化的研究相对较少(吴小刚等,2020)。历山自然保护区属于暖温带大陆性季风气候,处于亚热带向暖温带的过渡地带,气候环境独特,其水分和温度状况可以反映过渡带两侧不同气候区域物种维持生存的阈值,且生物地球化学循环复杂,对环境变化较为敏感(王华等,2017;Feng *et al.*,2022)。该区地带性植被为暖温带落叶阔叶林,同时也包含红豆杉(*Taxus mairei*)、领春木(*Euptelea pleiosperma*)、连香树(*Cercidiphyllum japonicum*)、山白树(*Sinowilsonia henryi*)、四照花(*Dendrobenthamia japonica*)等亚热带区系植物,是南、北野生动植物生活的过渡地带,具有一定的代表性(铁军等,2015)。区内小尺度海拔上气候、植被、土壤、微生物等环境因子的垂直分异较大。因此,在历山沿海拔探索具有不同植被、土壤变量以及土壤微生物多样性的不同生态系统类型的土壤有机碳含量和碳储量的分布格局对该地区碳汇研究具有重要意义。

鉴于此,本研究对不同海拔下土壤有机碳含量和碳储量的变化特征和影响因子展开研究,旨在探究以下问题:(1)该地区土壤有机碳在不同海拔下的分布特征;(2)量化不同海拔下土壤、植被、气候、

中国知网 https://www.cnki.net

土壤微生物对土壤有机碳含量和碳储量的相对贡献。本研究将对了解全球变化的背景下不同典型过渡地带生态系统的土壤有机碳可能的响应特征及变化趋势的区域差异提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于山西省南部中条山脉东段的山西历山国家自然保护区(111°51′10″E—112°05′35″E,35°16′30″N—35°27′20″N)。该区属于暖温带大陆性季风气候,地处于亚热带向暖温带的过渡地带。年均气温为 13.3 ℃,无霜期约为 190 d,年均降雨量为 667.6 mm(李豪,2013)。保护区总面积 2.48 万 hm^2,有华北地区面积最大、保存最为完整的原始森林,享有华北地区珍贵物种基因库的美誉。区内森林覆盖率达 90.7%,地形复杂,加之丰富的水热条件,发育着丰富的植被类型,植被垂直带自下而上依次为:疏林灌木丛带(800~1200 m)、针阔混交林带(1200~1800 m)、落叶阔叶林带(1500~2200 m)和亚高山草甸带(2100~2358 m)。地带性土壤为褐土,其土壤类型会随着不同的海拔、坡度、地形、水文以及植被类型而变化,从海拔最高处的历山主峰舜王坪(2358 m)到低点落凹村的土壤类型依次为山地草甸土、棕色森林土、山地淋溶褐土和山地褐土(铁军等,2015)。

1.2 样地设置

历山海拔梯度森林固定监测样地建于 2022 年 8—9 月。在海拔 890~2200 m 范围内,以每 100 m 间隔为一个海拔段,在每个海拔段内建立 1 个 20 m×20 m的永久森林固定样地,共计 15 个,总跨度近 1300 m(图 1)。在每个 20 m×20 m 样地内,对样地中所有的胸径(DBH)≥1 cm 的木本植物进行定位、编号和挂牌,并鉴定每一个木本植物的种类并测量其树高和胸径。物种名和拉丁名则根据中国植物志(https://www.iplant.cn/frps)和世界植物志网(http://www.worldfloraonline.org)进行记录和标准化。在 15 个样地内,共调查 2045 株植物,隶属于 23 科 45 属 63 种,包括裸子植物 2 科 2 属 3 种,被子植物 21 科 43 属 60 种。同时记录每一个样地具体的海拔、经纬度以及坡度和坡向等信息。

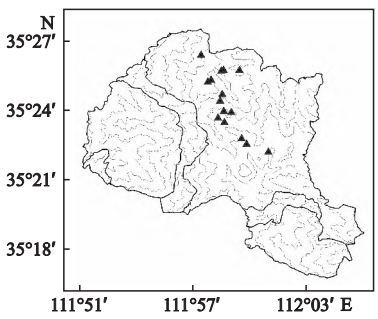


图 1 历山暖温带森林 15 个海拔样点分布

Fig.1 Location of 15 forest sites along an elevational gradient in Lishan warm-temperate forests

1.3 土壤样品采集与测定

土壤样品的采集方法为五点取样法,即设每个 20 m×20 m 样地中心以及 4 个 10 m×10 m 小样地的中心处为采样点。每个样地共 5 个采样点,作为一个样地内的重复,在每个采样点内,用土钻钻取 5 钻土(去除地表凋落物后深度 0~10 cm,直径为 5 cm),将其均匀混合成为一份土壤样品,每个样地得到 5 个重复处理的土壤样品,15 个样地共计 75 份土壤样品。将各混合样品除去可见的根部和其他残余物后,用 2 mm 的筛将其分为两部分,并将其存放于装有冰袋的保温箱进行保存。带回实验室后,一部分常温保存,用于土壤有机碳及其余理化指标的测定,另一部分在-80 ℃的冰箱保存,用于土壤微生物的测定。

土壤有机碳(SOC)含量采用重铬酸钾外加热法测定(薛志婧等, 2023)。土壤容重(BD)的计算方法为:

土壤容重($g \cdot cm^{-3}$)= 土壤样品的质量(g)/容器的体积(cm^3)

基于土壤有机碳及容重的测定,根据 Zhou(2013)的计算方法,计算了土壤表层(0~10 cm)的土壤有机碳储量:

$$SOC_{Stock} = SOC \times BD \times D / 10$$

式中,SOC_{Stock} 为土壤 0~10 cm 土壤有机碳储量($Mg \cdot hm^{-2}$),SOC 为土壤 0~10 cm 有机碳含量($g \cdot kg^{-1}$),BD 为土壤容重($g \cdot cm^{-3}$),D 为土层厚度 10 cm。

其余土壤理化指标的测定主要包括土壤 pH、全磷(TP)、速效磷(AP)、全钾(TK)、速效钾(AK)、铵态氮(NH_4^+-N)、硝态氮(NO_3^--N)以及土壤孔隙度(Porosity)。使用 pH 计测定土壤的 pH 值。通过钼锑比色法测定 H_2SO_4-$HClO_4$ 消化后的土壤总磷浓度(TP)。通过 $NaHCO_3$ 土壤提取物的比色分析测定速效磷含量。利用原子吸收-火焰光度计法测量全钾和速效钾的含量。使用 SmartChem 2000 离散化学分析仪(WESTCO, USA)测定其中 NO_3^--N 和 NH_4^+-N 浓度。土壤孔隙度采用环刀法测量。

中国知网 https://www.cnki.net

土壤微生物采用高通量测序方法,使用美国OMEGA公司的Soil DNA Kit (D5635—02)提取试剂盒,每个样品取0.5 g新鲜土壤,按照试剂盒说明书所列步骤进行提取。在土壤细菌项目中,我们选用细菌16S rRNA基因的高度可变的V3-V4区进行测序。细菌的引物为ACTCCTACGGGAGGCAGCA和GGACTACHVGGGTWTCTAAT,真菌的引物为ITS5F(GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG)和ITS2R(GCTGCGTTCTTCATCGATGC)。

1.4 植物多样性指标计算

本研究使用木本植物物种丰富度(Richness)、林分胸高断面积及Shannon多样性指数作为植物多样性指标。物种丰富度是指在某一群落或某一面积区域内所包含的物种数目的多少。林分胸高断面积为样方内所有个体胸高断面积之和。群落中物种出现的不确定性越高,Shannon指数越高(Shannon,1948),具体计算公式如下:

$$H = -\sum_{i=1}^{S} P_i \ln P_i$$

式中,S为物种数目,P_i为属于物种i的个体数占全部个体数的比例。

1.5 土壤微生物丰富度计算

本研究使用微生物ASV表用于计算土壤细菌和真菌的物种丰富度。

1.6 气候因子

根据每个样地的地理坐标,从WorldClim(http://www.worldclim.org)公共数据库中获取各样地的气候指标,包括年平均气温(annual mean temperature,MAT)和年降水(annual precipitation,PREC),空间分辨率为1 km(Fick *et al.*,2017)。

1.7 数据分析

采用线性回归的方法,探讨土壤有机碳含量和碳储量随海拔的变化趋势。使用最小显著差异法(LSD)对不同海拔土壤有机碳含量和碳储量进行多重比较($\alpha=0.05$)。为避免各环境因子之间的共线性,本研究使用Spearman相关性分析,得到相关性较低的环境因子,即Spearman系数<|0.75|,对于相关性系数≥|0.75|的环境因子只保留生态学意义最为重要的因子(年均气温和年降水量)(Zhang *et al.*,2013)。然后使用Mantel检验,探讨土壤有机碳含量和碳储量与环境因子之间的相关性。最后,使用随机森林模型,分析不同影响因子对土壤有机碳含量和碳储量沿海拔变化的相对重要性和显著性。所有的数据处理、统计分析和作图均是使用R Studio(R version 4.2.2)软件进行。

2 结果与分析

2.1 土壤有机碳的海拔分布格局

对15个海拔样地土壤有机碳含量的分析表明(图2a),随海拔升高,土壤有机碳含量呈先降低而后升高的变化趋势。线性回归拟合表明,海拔和土壤有机碳含量间具有显著的相关性($P<0.001$)。在800~1200 m范围内,随海拔升高土壤碳含量极显著降低,在1200~2000 m,随着海拔升高土壤有机碳含量极显著增多。在1000~1500 m海拔范围内土壤中有机碳含量分布较少,其均值为高海拔地区(1600~2200 m)的52.3%。在1645 m海拔处有机碳分布达最大值75.41±14.05 g·kg^{-1},是其他海拔的1.01~8.12倍,并且与海拔1446 m处的土壤有机碳具有显著差异性(图3a)。

2.2 土壤碳储量的海拔梯度分布格局

对15个海拔样地对土壤碳储量的分析表明(图2b),土壤碳储量随海拔升高呈现与土壤有机碳含量相似的变化趋势。800~1400 m范围内,随海拔升高土壤碳储量呈降低趋势,碳储量最大值位于894 m处(51.86±9.89 Mg·hm^{-2}),同时与1339、

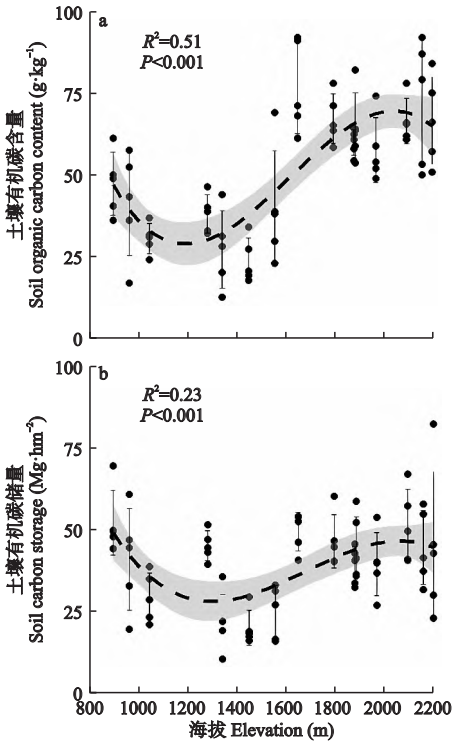


图2 土壤有机碳含量(a)和碳储量(b)的海拔分布格局
Fig.2 Distribution patterns of soil organic carbon content (a) and storage (b) along the elevational gradient
注:图中误差线为平均值±标准差。
Note: The error bars in the figure were the mean ± standard deviation.

中国知网 https://www.cnki.net

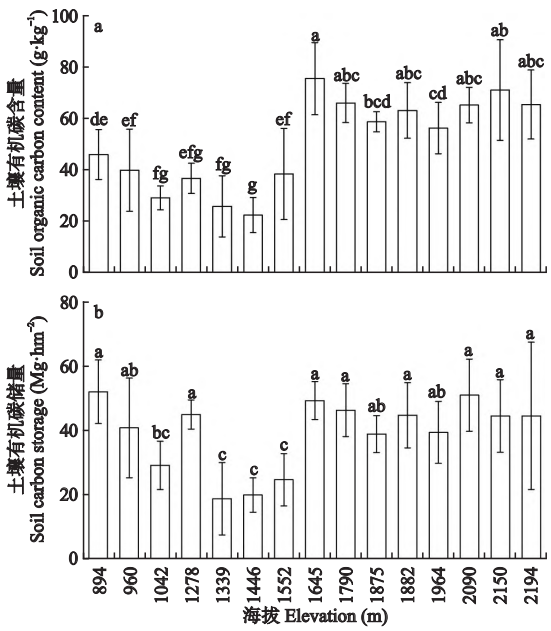


图 3 不同海拔土壤有机碳含量(a)和碳储量(b)的多重比较分析

Fig.3 Multiple comparative analysis on soil organic carbon content (a) and carbon storage (b) among different elevations

注:小写字母表示不同组之间的显著性差异(最小显著差异法,$\alpha=0.05$)。

Note: Lowercase letters are used to indicate the significance among different elevation (Least significance difference, $\alpha=0.05$).

1446、1552 m 处的碳储量具有显著性差异(图 3b)。在 1339 m 海拔处土壤碳储量最低值为 18.58±11.25 Mg·hm^{-2},之后土壤碳储量随海拔升高而增加,海拔与土壤碳储量分布具有显著相关性。不同的是,相比于土壤有机碳含量,土壤有机碳储量沿海拔梯度变化趋势相对较缓,更近似 U 型趋势。

2.3 海拔梯度上环境因子变化特征及其与土壤有机碳含量和碳储量的相关性

大部分环境因子随海拔有显著变化趋势(表 1)。其中,年降水、全磷、速效钾、硝态氮、土壤孔隙度、Shannon 多样性、林分胸高断面积和、细菌物种丰富度和真菌物种丰富度与海拔呈显著正相关,随海拔升高呈上升趋势。年均气温随海拔升高呈显著下降趋势($P<0.001$)。其他环境因子,如土壤 pH、植物物种丰富度等,沿海拔无显著变化。氮元素沿海拔变异最大,硝态氮和铵态氮的变异系数分别为 81.5%和 74.0%,其次是植物多样性指标,如植物物种丰富度和 Shannon 多样性指数(表 1)。

Mantel 检验表明,土壤有机碳含量和碳储量随海拔的变化与环境因子密切相关。由图 4a 可知,土壤和气候因素以及微生物的物种丰富度都显著控制了土壤有机碳含量的海拔梯度格局。具体而言,土壤因子硝态氮(NO_3^--N)和全磷(TP)与土壤有机碳含量呈极显著正相关($P<0.01$),且相关性最高,Mantel 检验的系数 r 分别为 0.38 和 0.39。其次,土壤细菌和真菌的物种丰富度也极显著影响土壤有机碳含量空间变化($P<0.01$),Mantel 检验的系数 r 均大于 0.3。除土壤和微生物因子外,气候因子也与土壤有机碳含量极显著相关($P<0.01$),包括年均气温($r=0.27$)和年降水量($r=0.23$)。此外,速效钾(AK)、土壤pH和土壤孔隙度(Porosity)也显著影

表 1 环境因子基本信息及其与海拔的相关性

Table 1 The summary of environmental factors used in this study and the relationships between environmental variables and elevation

环境变量 Environmental variables	均值±标准差 Mean±SD	极大值 Maximum value	极小值 Minimal value	与海拔相关性 Correlation with elevation (r)	变异系数 Variable coefficient (%)
年均气温 MAT (℃)	7.2±1.93	10.38	4.56	−0.98***	26.7
年降水 PREC (mm)	656.73±39.93	714	588	0.99***	6.1
土壤 pH	6.14±0.57	7.95	5.03	0.06	9.2
全磷 TP (g·kg^{-1})	1.13±0.51	10.96	3.02	0.56***	31.9
速效磷 AP (mg·kg^{-1})	2.01±0.55	3.96	1.36	0.20	27.5
全钾 TK (K_2O, %)	2.08±0.37	3.41	1.44	0.10	17.6
速效钾 AK (mg·kg^{-1})	155.31±76.07	379.4	38.1	0.63***	48.9
铵态氮 NH_4^+-N (mg·kg^{-1})	16.95±12.55	49.95	0.30	−0.01	74.0
硝态氮 NO_3^--N (mg·kg^{-1})	29.45±24.02	91.02	0.06	0.69***	81.5
土壤孔隙度 Porosity (%)	61.87±11.31	76.17	33.61	0.60***	18.2
植物物种丰富度 Richness	11.07±4.54	20	5	0	41.0
Shannon 指数 Shannon index	1.44±0.61	2.55	0.21	0.27*	42.5
林分胸高断面积和 Stand BA (m^2)	1.51±0.47	2.57	0.50	0.48***	30.8
细菌物种丰富度 Bacteria richness	5620.57±724.23	6567.5	3217.7	0.51***	12.8
真菌物种丰富度 Fungi richness	735.18±212.72	1149.5	220.8	0.42***	28.9

中国知网 https://www.cnki.net

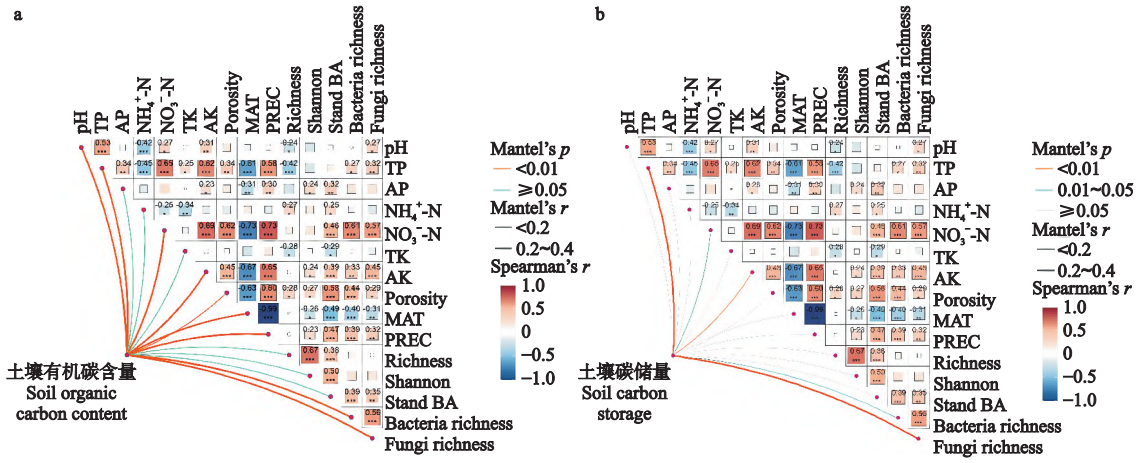


图 4 土壤有机碳(a)和土壤碳储量(b)与不同环境因子的相关性

Fig.4 Mantel analysis examining the relationship between environmental factors and soil organic carbon (a) and soil organic carbon storage (b)

注：各环境因子简写详见表 1。

Note: The explanations of the environmental factors can be found in Table 1.

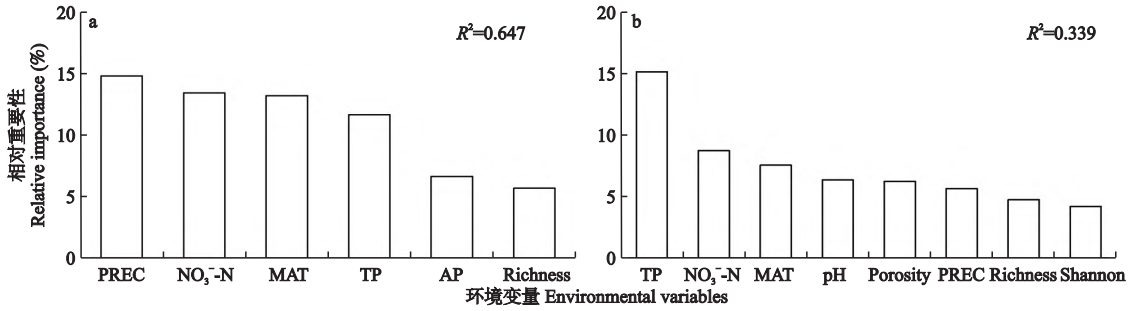


图 5 随机森林模型检测环境变量对土壤有机碳含量(a)和土壤碳储量(b)海拔变化的相对重要性

Fig.5 The relative importance of environmental variables for elevational patterns of soil organic carbon (a) and soil organic carbon storage (b) based on random forest model

响土壤有机碳含量的海拔梯度格局。

然而，影响土壤有机碳储量随海拔变化的环境驱动因素与土壤有机碳含量存在一定差异，仅有土壤因子和土壤微生物的物种丰富度(图 4b)。具体来说，全磷(TP)被确定为土壤有机碳储量随海拔变化最重要的土壤驱动因素($r=0.27$, $P<0.01$)，其次是真菌的物种丰富度($r=0.21$, $P<0.01$)和土壤速效钾($r=0.15$, $P<0.01$)。此外，土壤有机碳储量的变化与硝态氮(NO_3^--N)和细菌物种丰富度显著相关($P<0.05$)，Mantel 检验的系数分别为 0.10 和 0.12。

2.4 各环境因子对土壤有机碳含量和碳储量沿海拔分布趋势的相对贡献

不同环境因子对土壤有机碳含量和碳储量的海拔梯度格局有较大的解释作用，分别解释土壤有机碳含量和碳储量的 64.7% 和 33.9% 的总变异(图 5)。然而，环境因子对二者影响的相对贡献存在一定的差异。年降水量(PREC)是影响土壤有机碳含量变化的首要因素(14.8%)，其次是硝态氮(NH_4^+-N，13.4%)和年均气温(MAT，13.2%)。速效磷(AP)和植物物种丰富度(Richness)的重要性占比均不超过 10%(图 5a)。

对于土壤有机碳储量随海拔的变化，贡献最大的环境因子是全磷(TP)，重要性占比超过 15%(图 5b)，其次是硝态氮(8.7%)和年均气温(7.5%)。与土壤有机碳含量不同，速效磷(AP)对土壤有机碳储量没有显著影响，而土壤 pH、土壤孔隙度(Porosity)和植物 Shannon 指数均显著影响土壤有机碳储量，且三者共同占 16%以上的重要比例(图 5b)。

3 讨 论

3.1 环境因子沿海拔的变化

海拔可以在较短的距离产生较大的环境因子变异(Roy *et al.*, 2005)。本研究发现，不同海拔之间的植物多样性、土壤性质、土壤微生物和气候因子变

中国知网 https://www.cnki.net

化显著。整体而言,除年均气温外,环境因子表现出随海拔升高而上升的趋势。土壤因子中硝态氮、土壤孔隙度、全磷、速效钾均随海拔升高呈上升趋势。例如,沿着海拔,土壤全磷的变化范围是 0.50~2.27 $g \cdot kg^{-1}$($P < 0.01$),最大值位于海拔 2194 m 处(2.27±0.17 $g \cdot kg^{-1}$)。就植被因子而言,Shannon 多样性和林分胸高断面积之和随海拔升高而增大;就土壤微生物而言,细菌和真菌的物种丰富度均随海拔升高呈上升趋势。在其他研究中,沿着海拔也同样发现了环境因素变化,包括植被类型、植物多样性、土壤养分以及土壤微生物等(Wiesmeier *et al.*, 2019;Zhou *et al.*,2021;Ma *et al.*,2022)。对本文获取的相关气候因子的分析表明,历山的年降水随海拔升高呈显著上升趋势,相反年平均气温则随海拔升高呈下降趋势。海拔可以通过对气候因子(温度和降水)的再分配,从而调控植物及微生物多样性、土壤理化性质等多方面环境因子,进而影响土壤有机碳含量和碳储量沿海拔的变化。

3.2 土壤有机碳含量和碳储量的海拔分布特征

土壤有机碳的垂直分布格局是土壤碳库估算的重要内容,海拔的变化可直接或间接导致土壤理化性质、土壤微生物、植被类型、气候等环境因子发生变化,进而影响土壤有机碳含量及储量的垂直分布格局(邱思慧等,2022)。本研究发现,随着海拔升高,高海拔(>1700 m)的有机碳含量和碳储量高于低海拔(<1700 m),其总体表现为增多的趋势。这与庐山和戴云山等土壤有机碳变化趋势基本一致(杜有新等,2011;吴玥等,2020)。这主要是因为,高海拔地区温度较低,湿度更大,使微生物的活性被抑制,导致微生物分解有机物质的速率大幅下降,从而有利于土壤有机碳的积累,这点在低海拔地区则完全相反(吴雅琼等,2007)。此外,在历山保护区的高海拔地区,丰富的土壤元素、较高的土壤微生物含量和植被类型同样也可能是引起土壤有机碳含量和储量升高的主要原因(Jobbágy *et al.*,2000;Wiesmeier *et al.*,2019)。

此外,本研究还发现,不同气候带的土壤有机碳沿海拔的变化存在一定差异性。历山地处亚热带向暖温带的过渡地带,土壤有机碳含量随着海拔的增加表现为先减少后增加,其主要的影响因素为全磷。而在对地处中亚热带与南亚热带过渡地带的九连山与亚热带季风气候的武夷山研究中发现,土壤有机碳含量随海拔呈线性增加的趋势,并且气候变化是影响土壤有机碳变化的主要因素(程浩等,2018;欧阳园丽等,2020)。这可能是因为相比于亚热带向暖温带的过渡地带,亚热带地区四季的温度和降水差异较小,植被和物种多样性更高,气候变化对亚热带地区的土壤有机碳变化有着重要影响,对亚热带向暖温带的过渡地带的影响则有所减小。

Mantel 相关分析表明,历山土壤有机碳含量与年平均气温、年降水、pH、总孔隙度、全磷、硝态氮、速效钾、细菌多样性和真菌多样性呈显著相关性。土壤有机碳储量与全磷、真菌物种丰富度、速效钾、硝态氮和细菌物种丰富度显著相关。年均气温与年降水影响着土壤有机碳的分布、微生物和酶的活性以及植物的生长发育,土壤孔隙度影响土壤中水分和气体的运移与交换(丁金梅等,2023)。土壤 pH 值影响着土壤微生物活性强弱,当土壤的 pH 值下降时,微生物活性降低,致使得土壤有机碳的周转能力减弱,从而有利于土壤有机碳的累积(Liu *et al.*, 2008;Deng *et al.*,2010)。土壤质地和有机质状况可以通过总孔隙度进行反映,总孔隙度越高,土壤中有机碳的含量则越高(方运霆等,2004)。全磷、速效钾和硝态氮的含量增多会引起微生物的活性和多样性增加(Ma *et al.*,2022),但在高海拔地区温度较低,微生物的活动受到抑制,导致在高海拔的地区全磷、速效钾和硝态氮含量以及微生物的多样性较高,但其活性较低,从而有利于有机碳的积累。上述结果表明,历山自然保护区土壤有机碳受不同因子的影响并不相同,但总体上低海拔地区的土壤有机碳含量明显低于高海拔地区。

3.3 各环境因子的相对贡献

随机森林模型结果表明,不同环境因子对土壤有机碳含量和碳储量沿海拔分布规律的相对贡献不同。对于土壤有机碳含量来说,在随机森林模拟中年降水量是影响土壤有机碳含量变化最重要的因素,第三重要的是年均气温。在 Schiedung 等(2019)和汪涛等(2023)的研究中也表明,年均气温和年降水对土壤有机碳积累和分解具有极其显著的作用。本研究区,高海拔地区低温多雨,年平均气温越低,年降雨越高,则越利于土壤有机碳的积累(丁金梅等,2023)。

在土壤理化性质中,影响土壤有机碳含量贡献最大的因素是硝态氮,其次是磷元素,包括全磷和速效磷。硝态氮、全磷和速效磷的化学计量比可以作为土壤养分的表征之一,反映出土壤的养分水平和土壤微生物状态,其变化预示着微生物群落结构的改变(刘满强等,2003;Cleveland *et al.*,2007)。本研

中国知网 https://www.cnki.net

究中,随着海拔的升高,土壤硝态氮、全磷和速效磷的含量逐渐增加,促进高海拔地区土壤营养的吸收,利于植物生长,进而使土壤有机碳的输入在一定程度上大于输出,最终有利于土壤有机碳的积累。并且本研究发现,土壤全磷是影响土壤有机碳储量海拔梯度格局最重要的因子,其次是硝态氮,与邱巡巡等(2022)在祁连山研究中所得到的结果一致。这也更加证明了,随着海拔的升高,氮元素和磷元素的积累改善了土壤环境,更利于植物的生长,从而导致土壤有机碳的不断积累。

土壤pH值经常被认为是决定土壤有机碳储量变化的重要因素(Wardle *et al.*, 2004; Wiesmeier *et al.*, 2019)。我们检测到pH对土壤有机碳储量随海拔的变化具有一定程度的重要性,与安第斯热带山地森林的研究结果类似(de la Cruz-Amo *et al.*, 2020)。尽管本研究区域的pH范围相对较窄(5.03~7.95),且pH沿海拔的变化无明显增加或减少趋势,但不同海拔间存在显著差异,同时土壤pH对某些生态位狭窄的土壤微生物类群有影响(Evans *et al.*, 2014),从而影响了土壤有机碳储量。而土壤的质地和有机质的状况可以通过总孔隙度进行反映,总孔隙度越高,土壤中有机碳的储量则越高(方运霆等, 2004),本研究的结果也支持这一观点。

此外,据报道,森林凋落物的数量和质量可以调节土壤微生物多样性并影响土壤有机碳含量和碳储量(Wardle *et al.*, 2004)。土壤有机碳的含量主要取决于凋落物的分解速率以及当量的积累,而不同海拔的植被类型不同,则导致了输入到土壤中的凋落物在质和量上存在着较大的差异性(Wiesmeier *et al.*, 2019)。在历山的高海拔地区,物种多样性和胸高断面积之和高于低海拔,通过凋落物和碎屑向土壤投入的资源较多,加之高海拔地区低温多雨的气候,促进土壤有机碳的积累,因此在高海拔地区有着更高的土壤有机碳含量和碳储量。

综上所述,土壤有机碳垂直分布是土壤物质含量在空间格局中的一种重要构成成分。历山国家级自然保护区不同海拔森林土壤有机碳含量和碳储量差异明显。大体表现为随着海拔的升高土壤有机碳含量和碳储量呈现先减少再增加的U形趋势,并且高海拔地区的土壤有机碳含量远高于低海拔地区。这主要是因为,土壤有机碳的积累受到土壤理化性质、气候、植物多样性以及土壤微生物显著影响。同时,海拔可以在较短的距离内产生巨大的环境因子变异,可直接或间接对土壤有机碳含量产生影响,从而导致历山不同植被类型土壤有机碳含量和碳储量的垂直分布差异显著。本研究为评估气候过渡带森林土壤有机碳储量及其变化特征提供重要的理论基础。

参考文献

陈仕奇, 吕 盛, 高 明, 等. 2019. 缙云山不同林分下土壤有机碳及矿化特征. 环境科学, **40**(2): 953-960.

程 浩, 张厚喜, 黄智军, 等. 2018. 武夷山不同海拔高度土壤有机碳含量变化特征. 森林与环境学报, **38**(2): 135-141.

丁金梅, 王维珍, 米文宝, 等. 2023. 宁夏草地土壤有机碳空间特征及其影响因素. 生态学报, **43**(5): 1913-1922.

杜有新, 吴从建, 周赛霞, 等. 2011. 庐山不同海拔森林土壤有机碳密度及分布特征. 应用生态学报, **22**(7): 1675-1681.

方运霆, 莫江明, Sandra B, 等. 2004. 鼎湖山自然保护区土壤有机碳贮量和分配特征. 生态学报, **24**(1): 135-142.

黄 斌, 王泉泉, 李定强, 等. 2022. 南岭山地土壤有机碳及组分海拔梯度变化特征. 土壤通报, **53**(2): 374-383.

刘满强, 胡 锋, 何园球, 等. 2003. 退化红壤不同植被恢复下土壤微生物量季节动态及其指示意义. 土壤学报, **40**(6): 937-944.

刘世荣, 王 晖, 栾军伟. 2011. 中国森林土壤碳储量与土壤碳过程研究进展. 生态学报, **31**(19): 5437-5448.

欧阳园丽, 吴小刚, 林小凡, 等. 2020. 九连山自然保护区土壤有机碳时空变异的耦合效应. 森林与环境学报, **40**(6): 561-568.

邱思慧, 林少颖, 王维奇. 2022. 中国东部地区不同海拔梯度土壤有机碳库特征及其影响因素综述. 中国水土保持科学, **20**(3): 142-150.

邱巡巡, 曹广超, 张 卓, 等. 2022. 高寒农田土壤有机碳和全氮密度垂直分布特征及其与海拔的关系. 土壤通报, **53**(3): 623-630.

铁 军, 李燕芬, 王 霞, 等. 2015. 山西历山国家级自然保护区猕猴栖息地森林群落物种多样性. 生态学杂志, **34**(11): 3009-3015.

汪 涛, 王晓昳, 刘 丹, 等. 2023. 青藏高原碳汇现状及其未来趋势. 中国科学: 地球科学, **53**(7): 1506-1516.

王 华, 周 林, 郭 尚, 等. 2017. 山西马勃种质资源特性与应用前景. 安徽农学通报, **23**(22): 36-38.

王深华, 江 军, 刘丰彩, 等. 2021. 中国成熟天然林土壤有机碳垂直分异特征. 应用生态学报, **32**(7): 2371-2377.

吴小刚, 王文平, 李 斌, 等. 2020. 中亚热带森林土壤有机碳的海拔梯度变化. 土壤学报, **57**(6): 1539-1547.

吴 玥, 赵盼盼, 林开淼, 等. 2020. 戴云山黄山松林土壤碳组分的海拔变化特征及影响因素. 生态学报, **40**(16): 5761-5770.

吴雅琼, 刘国华, 傅伯杰, 等. 2007. 林生态系统土壤CO_2释放随海拔梯度的变化及其影响因子. 生态学报, **27**(11): 4678-4685.

习 丹, 余泽平, 熊 勇, 等. 2020. 江西官山常绿阔叶林土壤有机碳组分沿海拔的变化. 应用生态学报, **31**(10): 3349-3356.

中国知网 https://www.cnki.net

徐 晨, 阮宏华, 吴小巧, 等. 2022. 干旱影响森林土壤有机碳周转及积累的研究进展. 南京林业大学学报(自然科学版), **46**(6): 195-206.

薛志婧, 屈婷婷, 刘春晖, 等. 2023. 培养条件下枯落物分解过程中微生物残体对土壤有机碳形成的贡献. 应用生态学报, **34**(7): 1845-1852.

Chimdessa T. 2023. Forest carbon stock variation with altitude in Bolale natural forest, western Ethiopia. *Global Ecology and Conservation*, **45**: e2537.

Cleveland CC, Liptzin D. 2007. C∶N∶P stoichiometry in soil: Is there a "Redfield Ratio" for the microbial biomass? *Biogeochemistry*, **85**: 235-252.

de la Cruz-Amo L, Bañares-de-Dios G, Cala V, *et al*. 2020. Trade-offs among aboveground, belowground, and soil organic carbon stocks along altitudinal gradients in Andean tropical montane forests. *Frontiers in Plant Science*, **11**: 106.

Deng Q, Zhou G, Liu J, *et al*. 2010. Responses of soil respiration to elevated carbon dioxide and nitrogen addition in young subtropical forest ecosystems in China. *Biogeosciences*, **7**: 315-328.

Evans SE, Wallenstein MD. 2014. Climate change alters ecological strategies of soil bacteria. *Ecology Letters*, **17**: 155-164.

Feng J, Li Z, Hao Y, *et al*. 2022. Litter removal exerts greater effects on soil microbial community than understory removal in a subtropical-warm temperate climate transitional forest. *Forest Ecology and Management*, **505**: 119867.

Fick SE, Hijmans RJ. 2017. Worldclim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. *International Journal of Climatology*, **37**: 4302-4315.

Jia Y, Kuzyakov Y, Wang G, *et al*. 2020. Temperature sensitivity of decomposition of soil organic matter fractions increases with their turnover time. *Land Degradation & Development*, **31**: 632-645.

Jobbágy EG, Jackson RB. 2000. The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications*, **10**: 423-436.

Kučerík J, Tokarski D, Demyan MS, *et al*. 2018. Linking soil organic matter thermal stability with contents of clay, bound water, organic carbon and nitrogen. *Geoderma*, **316**: 38-46.

Kumar M, Kumar A, Thakur TK, *et al*. 2022. Soil organic carbon estimation along an altitudinal gradient of chir pine forests in the Garhwal Himalaya, India: A field inventory to remote sensing approach. *Land Degradation & Development*, **33**: 3387-3400.

Liu JX, Zhang DQ, Zhou GY, *et al*. 2008. CO_2 enrichment increases nutrient leaching from model forest ecosystems in subtropical China. *Biogeosciences*, **5**: 1783-1795.

Ma L, Liu L, Lu Y, *et al*. 2022. When microclimates meet soil microbes: Temperature controls soil microbial diversity along an elevational gradient in subtropical forests. *Soil Biology and Biochemistry*, **166**: 108566.

Powlson DS, Prookes PC, Christensen BT. 1987. Measurement of soil microbial biomass provides an early indication of changes in total soil organic matter due to straw incorporation. *Soil Biology and Biochemistry*, **19**: 159-164.

Roy PS, Behera MD. 2005. Assessment of biological richness in different altitudinal zones in the eastern Himalayas, Arunachal Pradesh, India. *Current Science*, **88**: 250-257.

Schiedung M, Tregurtha CS, Beare MH, *et al*. 2019. Deep soil flipping increases carbon stocks of New Zealand grasslands. *Global Change Biology*, **25**: 2296-2309.

Shannon CE. 1948. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, **27**: 379-423.

Tsozué D, Nghonda JP, Tematio P, *et al*. 2019. Changes in soil properties and soil organic carbon stocks along an elevation gradient at mount Bambouto, Central Africa. *Catena*, **175**: 251-262.

Wardle DA, Yeates GW, Williamson WM, *et al*. 2004. Linking aboveground and belowground communities: The indirect influence of aphid species identity and diversity on a three trophic level soil food web. *Oikos*, **107**: 283-294.

Wiesmeier M, Urbanski L, Hobley E, *et al*. 2019. Soil organic carbon storage as a key function of soils: A review of drivers and indicators at various scales. *Geoderma*, **333**: 149-162.

Xu S, Eisenhauer N, Ferlian O, *et al*. 2020. Species richness promotes ecosystem carbon storage: Evidence from biodiversity-ecosystem functioning experiments. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **287**: 20202063.

Yang L, Lyu M, Li X, *et al*. 2020. Decline in the contribution of microbial residues to soil organic carbon along a subtropical elevation gradient. *Science of the Total Environment*, **749**: 141583.

Zhang MG, Zhou ZK, Chen WY, *et al*. 2013. Major declines of woody plant species ranges under climate change in Yunnan, China. *Diversity and Distributions*, **20**: 405-415.

Zhou X, Chen C, Wang Y, *et al*. 2013. Warming rather than increased precipitation increases soil recalcitrant organic carbon in a semiarid grassland after 6 years of treatments. *PLoS ONE*, **8**: e53761.

Zhou Y, Jia X, Han L, *et al*. 2021. Fungal community diversity in soils along an elevation gradient in a *Quercus aliena* var. *acuteserrata* forest in Qinling Mountains, China. *Applied Soil Ecology*, **167**: 104104.

作者简介 张雄志,男,1999 年生,硕士研究生,主要研究方向为森林土壤有机碳格局及驱动机制。E-mail: 1783862375@qq.com

责任编辑 牟 琳

中国知网 https://www.cnki.net